

# TheMakerVoid ELS v1.0

---

## Avance Electrónico de Husillo para Tornos — Manual de Usuario

ESP32-S3 • Pantalla táctil ILI9341 320×240 • Servo Lichuan A6 • Encoder de  
cabezal 1440 p/rev

---

## 1. Introducción

---

El **TheMakerVoid ELS** (Electronic Lead Screw / Avance Electrónico de Husillo) es un controlador que acopla electrónicamente el cabezal del torno con el motor que mueve el carro. En lugar de cambiar los engranajes mecánicos, el controlador lee el giro del cabezal mediante un encoder rotativo y ordena a un servo mover el carro en una relación perfectamente sincronizada. Esto permite realizar **avance automático** y **roscado** — tanto métrico como imperial — y usar el cabezal como **plato divisor / cabezal divisor**, todo seleccionado desde un menú táctil.

La unidad se maneja con la **pantalla táctil resistiva** o con **cuatro botones físicos** (UP, DOWN, SELECT, BACK). Ambos métodos de entrada están siempre activos y hacen exactamente lo mismo.

**A quién va dirigido:** torneros y aficionados que instalan un ELS en un torno manual. Se asume familiaridad básica con avances, paso de rosca y TPI.

## Contenido

2. Seguridad • 3. Descripción del hardware • 4. Controles • 5. Encendido • 6. Menú principal • 7. Modo Avance • 8. Modo Rosca • 9. Modo Divisor • 10. Menú de ajustes • 11. Configuración • 12. Interfaz e Info • 13. Tablas de referencia • 14. Resolución de problemas

## 2. Seguridad

**Léalo antes de usar.** Un ELS ordena el movimiento del carro automáticamente siempre que el cabezal gira en modo Avance o Rosca. Un descuido puede hacer que el carro choque contra el plato o atrape sus manos.

- Sepa siempre en qué **dirección** se desplazará el carro antes de engranar. Verifique el ajuste de dirección CW/CCW (Sección 11.1) para su máquina.
- Mantenga el control **BACK** al alcance. Pulsar BACK desde el modo Avance o Rosca detiene el motor de inmediato y vuelve al Menú principal.
- Confirme que el **paso del husillo patrón** configurado (Sección 11.2) coincide con el husillo real de su torno. Un valor incorrecto produce una relación de avance/rosca incorrecta.
- Haga una pasada de prueba lejos de la pieza la primera vez que use un avance o un paso de rosca nuevo.
- El motor solo se mueve mientras el cabezal se mueve. Detener el cabezal detiene el carro.

## 3. Descripción del hardware

| Componente          | Especificación                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Microcontrolador    | ESP32-S3 DevKit C-1 (doble núcleo)                              |
| Pantalla            | TFT ILI9341, 320×240 px, horizontal, táctil resistiva (XPT2046) |
| Encoder de cabezal  | Encoder rotativo en cuadratura, 1440 pulsos por revolución      |
| Driver del motor    | Servo Lichuan A6, interfaz PUL/DIR (paso y dirección)           |
| Entrada física      | 4 botones: UP, DOWN, SELECT, BACK                               |
| Memoria persistente | EEPROM — guarda dirección, paso del husillo y modo oscuro       |

Internamente el controlador usa los dos núcleos del ESP32: un núcleo gestiona la interfaz y la pantalla, mientras un segundo

núcleo dedicado de alta prioridad no hace otra cosa que leer el encoder y generar los pulsos del motor en tiempo real. Esta separación mantiene el movimiento preciso y sin tirones incluso mientras usted navega por los menús.

## 4. Controles

### 4.1 Botones físicos

| Botón                                                                               | Función general                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Subir selección / elemento anterior / incrementar un dígito                                                                                            |
|    | Bajar selección / elemento siguiente / decrementar un dígito                                                                                           |
|    | Confirmar / entrar en la opción resaltada / avanzar                                                                                                    |
|  | Retroceder un nivel. Desde el Menú principal abre la superposición de Ajustes; desde el modo Avance/Rosca detiene el motor y vuelve al Menú principal. |

### 4.2 Pantalla táctil

Cada botón en pantalla, elemento de lista y flecha se puede tocar directamente. La pantalla reconoce un toque cada vez e ignora repeticiones durante una fracción de segundo para evitar dobles toques accidentales. Iconos en pantalla habituales:

| Icono                                       | Significado                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Menú</b> (arriba dcha.)                  | Abre la superposición de Ajustes (Configuración / Interfaz / Info). |
| <b>Atrás</b> (abajo dcha.)                  | Vuelve a la pantalla anterior / cancela.                            |
| <b>OK</b> (abajo dcha., a la izq. de Atrás) | Confirma la selección actual o guarda el ajuste.                    |
| <b>Recargar</b> (pantalla Divisor)          | Pone a cero la lectura del ángulo.                                  |

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Flechas</b> ◀ / ▶       | Página anterior / siguiente en listas largas (selección de rosca).   |
| <b>Incrementadores</b> ▲/▼ | Incrementar / decrementar el dígito seleccionado (paso del husillo). |

## 5. Encendido

Al aplicar la alimentación, el controlador muestra una **pantalla de bienvenida** con el logotipo de TheMakerVoid durante unos 5 segundos. Puede saltarla al instante tocando la pantalla o pulsando cualquier botón. Tras la bienvenida aparece el **Menú principal**.

En el primer encendido el controlador inicializa sus ajustes guardados con valores seguros por defecto (dirección = CW, paso del husillo = 3 mm, modo oscuro = activado). En cada arranque posterior restaura lo último que usted guardó.

## 6. Menú principal

El Menú principal es la pantalla de inicio. Muestra los tres modos de operación a la derecha y las **RPM del cabezal en vivo** abajo a la izquierda, que se actualizan continuamente mientras el cabezal gira (de modo que puede usarlo como tacómetro en cualquier momento).

| Opción                   | Lleva a                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>FEED</b> (Avance)     | Selección de avance → avance automático (Sección 7)                 |
| <b>THREAD</b> (Rosca)    | Elección Métrico/Imperial → selección de paso → roscado (Sección 8) |
| <b>DIVIDER</b> (Divisor) | Lectura de ángulo / indexado del cabezal en vivo (Sección 9)        |

**Navegación:** use **UP**/**DOWN** para resaltar un modo y **SELECT** para entrar, o simplemente tóquelo. Pulse **BACK** (o toque el icono Menú) para abrir la superposición de Ajustes.

## 7. Modo Avance (avance automático)

El modo Avance desplaza el carro una distancia fija por revolución del cabezal — el equivalente electrónico de engranar el avance con los engranajes de cambio.

### 7.1 Seleccionar un avance

Desde el Menú principal elija **FEED**. Aparece una cuadrícula con los avances disponibles (en mm por revolución). Los cinco avances son:

**0.07 • 0.10 • 0.13 • 0.18 • 0.25 mm/rev**

Resalte un avance con **UP**/**DOWN** (o tóquelo), luego pulse **SELECT** / toque **OK** para engranar.

### 7.2 Durante el avance

La pantalla del modo Avance muestra el valor de avance activo y las **RPM en vivo**. En cuanto el cabezal gira, el controlador mueve el carro al avance seleccionado. Detener el cabezal detiene el carro.

Para detener el avance, pulse **BACK** o toque **Atrás**. Esto **desactiva el motor de inmediato** y le devuelve al Menú principal.

La dirección del avance sigue la dirección del motor configurada (Sección 11.1) combinada con el sentido de giro del cabezal.

## 8. Modo Rosca (roscado)

El modo Rosca sincroniza el carro para cortar una rosca de un paso elegido. Admite pasos métricos y roscas imperiales (UTS) especificadas en TPI.

### 8.1 Elegir el estándar de rosca

Desde el Menú principal elija **THREAD**. La pantalla **Thread Unit Switch** le pregunta qué estándar desea:

| Opción | Significado |
|--------|-------------|
|--------|-------------|

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>METRIC</b> | Paso especificado en milímetros (mm).                                    |
| <b>UTS</b>    | Roscas imperiales / unificadas especificadas en hilos por pulgada (TPI). |

Alterne con **UP**/**DOWN** (o toque), luego confirme con **SELECT** / **OK**.

## 8.2 Seleccionar el paso

Aparece una cuadrícula paginada de pasos (seis por página). Use las **flechas** ◀/▶ abajo a la izquierda — o siga pulsando **UP**/**DOWN**, que recorre las páginas automáticamente y da la vuelta al llegar al final — para encontrar su paso. El encabezado muestra las unidades en uso, (mm) o (tpi).

- **Métrico:** 16 pasos de 0.20 mm a 4.00 mm.
- **Imperial (UTS):** 21 valores de 8 TPI a 56 TPI.

(Listas completas en la Sección 13.) Resalte el paso y pulse **SELECT** / toque **OK** para engranar.

## 8.3 Durante el corte

La pantalla del modo Rosca muestra el paso activo (en mm) o el valor TPI más las RPM en vivo, y el carro sigue al cabezal en la relación exacta de esa rosca. Igual que con el avance, pulse **BACK** / toque **Atrás** para detener el motor y volver al Menú principal.

**Importante:** el controlador mantiene la relación de paso correcta, pero el roscado sigue requiriendo técnica correcta — velocidad de cabezal adecuada, retirar la herramienta al final de cada pasada y reengranar en el mismo punto. El ELS mantiene el movimiento del carro bloqueado al cabezal; no automatiza la penetración de la herramienta ni el tope de rosca.

## 9. Modo Divisor (indexado)

El modo Divisor convierte el encoder del cabezal en una **lectura de posición angular** precisa, útil para trabajos de indexado como círculos de agujeros, caras planas, engranajes o graduaciones.

- La pantalla muestra el ángulo actual del cabezal en **grados (0–360°)**, actualizado en tiempo real al girar el cabezal a mano.
- Toque el icono **Recargar** (o pulse **SELECT**) para **poner a cero el ángulo** en la posición actual — fije su referencia y gire hasta el ángulo que necesite.
- Pulse **BACK** / toque **Atrás** para volver al Menú principal.

Como el encoder tiene 1440 pulsos por revolución, la lectura resuelve hasta un cuarto de grado.

## 10. Menú de ajustes (superposición)

Desde el Menú principal, pulse **BACK** o toque el icono **Menú** (arriba a la derecha en casi todas las pantallas) para abrir la superposición de Ajustes. Ofrece tres elementos:

| Elemento             | Finalidad                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>CONFIGURATION</b> | Ajustar la dirección del motor y el paso del husillo (Sección 11). |
| <b>INTERFACE</b>     | Activar/desactivar el modo oscuro (Sección 12.1).                  |
| <b>INFO</b>          | Versión del firmware y créditos (Sección 12.2).                    |

Navegue con **UP**/**DOWN** + **SELECT**, o toque. **BACK** / **Atrás** vuelve al punto de partida.

## 11. Configuración

Estos dos ajustes definen cómo calcula el controlador cada relación de avance y rosca. Se guardan permanentemente en la EEPROM y sobreviven a los ciclos de apagado. Configúrelos una vez para su máquina.

### 11.1 Dirección (CW / CCW)

Selecciona el sentido de giro del motor que corresponde al avance del carro hacia delante en su torno.

- Toque **CW** (horario) o **CCW** (antihorario), o alterne con / .
- Confirme con **OK** /  para **guardar**; el valor se escribe en memoria y se aplica al motor de inmediato.
- **Atrás** cancela sin guardar.

Si el carro se mueve en sentido contrario al engranar Avance o Rosca, vuelva aquí y cambie este ajuste.

## 11.2 Paso del husillo patrón

Indica al controlador el paso del husillo patrón de su torno, en milímetros. Es la referencia sobre la que se basa todo el cálculo de relaciones, así que debe coincidir con su máquina real.

- El valor se introduce con **dos dígitos** (decenas y unidades), rango **1–10 mm**.
- Toque una casilla de dígito para seleccionarla, luego use las flechas **▲/▼** en pantalla — o /  — para cambiar ese dígito (los dígitos giran 0...9).
- Pulse **OK** /  para pasar del dígito de las decenas al de las unidades; pulsarlo de nuevo en las unidades **guarda** el valor y vuelve al menú de Configuración.
- **Atrás** cancela.

# 12. Interfaz e Info

## 12.1 Interfaz — Modo oscuro

La pantalla Interfaz tiene un único conmutador **DARK MODE** (modo oscuro). Toque el deslizador (o pulse ) para alternar entre el tema oscuro y un tema invertido (claro); el cambio se muestra al instante. El ajuste se guarda al salir de la pantalla con **Atrás**.

## 12.2 Info

La pantalla Info lista la identificación del firmware y el hardware, y los créditos del proyecto:

- TheMakerVoid ELS v1.0
- ESP32-S3 DevKit C-1 • TFT ILI9341 320×240
- Servo Lichuan A6 • Encoder 1440 p/rev
- Proyecto de código abierto / dominio público — libre de usar como desee.



- Enlaces de proyecto y donaciones a [www.themakervoid.com](http://www.themakervoid.com).

## 13. Tablas de referencia

### 13.1 Avances (mm / revolución)

| #      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
|--------|------|------|------|------|------|
| mm/rev | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.25 |

### 13.2 Pasos de rosca métrica (mm) — 16 valores

|      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 |
| 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |

### 13.3 Roscas imperiales (UTS) — TPI — 21 valores

|    |    |     |    |    |    |    |
|----|----|-----|----|----|----|----|
| 8  | 9  | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 16 | 18 | 19  | 20 | 22 | 24 | 28 |
| 32 | 36 | 38  | 40 | 44 | 48 | 56 |

### 13.4 Ajustes por defecto (primer encendido)

| Ajuste                  | Por defecto  |
|-------------------------|--------------|
| Dirección del motor     | CW (horario) |
| Paso del husillo patrón | 3 mm         |
| Modo oscuro             | Activado     |

## 14. Resolución de problemas

| Síntoma                                                  | Causa probable / solución                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El carro se mueve en sentido contrario                   | Invierta el ajuste de <b>Dirección</b> (Sección 11.1).                                                                                                                                    |
| El paso de avance/rosca está mal por un factor constante | Compruebe que el valor de <b>Paso del husillo</b> (Sección 11.2) coincide con el husillo patrón de su máquina.                                                                            |
| Las RPM marcan 0 mientras el cabezal gira                | Problema de cableado / acoplamiento del encoder; confirme que el encoder gira con el cabezal.                                                                                             |
| El motor no se mueve en modo Avance/Rosca                | Asegúrese de haber confirmado la selección con <b>OK/SELECT</b> (el modo debe estar <i>engranado</i> , no solo seleccionado); verifique la alimentación del driver y el cableado PUL/DIR. |
| El táctil está desplazado o no responde                  | La pantalla táctil necesita calibración específica del panel; recalíbre la en el firmware.                                                                                                |
| Los ajustes se reinician tras apagar                     | Debe pulsar <b>OK/SELECT</b> para <i>guardar</i> un ajuste; salir con Atrás descarta los cambios de Dirección/Paso.                                                                       |
| El carro sigue moviéndose cuando quiere parar            | Pulse <b>BACK</b> desde el modo Avance/Rosca — esto desactiva el motor. Detener el cabezal también detiene el movimiento.                                                                 |